Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	Date: 06/11/2026

Use Case Number:	UC01	
Use Case Name:	Tra cứu sách (Search Books)	
Actor (s):	Khách (Guest), Bạn đọc (Reader)	
Maturity:	Detailed	
Summary:	Actor tra cứu danh mục đầu sách theo từ khóa tên sách, tác giả hoặc ISBN; có thể lọc theo thể loại, tác giả, tình trạng còn sách và xem kết quả theo trang.	
Basic Course of Events:		
	Actor Action	System Response
	1. Actor mở trang Khám phá sách.	Hệ thống hiển thị danh mục sách đang hoạt động trên Website và biểu mẫu tìm kiếm.
	2. Actor nhập từ khóa (nếu có).	Hệ thống nhận từ khóa tên sách, tác giả hoặc ISBN.
	3. Actor chọn bộ lọc thể loại, tác giả hoặc Còn sách (nếu cần).	Hệ thống ghi nhận các tiêu chí lọc được chọn.
	4. Actor chọn Tìm sách.	Hệ thống truy vấn các đầu sách đang hiển thị, áp dụng đồng thời từ khóa và bộ lọc.
	5. Actor xem danh sách kết quả.	Hệ thống hiển thị danh sách, tổng số đầu sách và điều khiển phân trang.
	6. Actor chọn trang trước/sau hoặc chọn một đầu sách.	Hệ thống giữ tiêu chí lọc khi chuyển trang; khi chọn đầu sách, chuyển sang UC02.

Alternative Paths:	A1. Actor không nhập từ khóa nhưng chọn một hoặc nhiều bộ lọc. Hệ thống trả danh sách theo các bộ lọc; tiếp tục bước 5. A2. Actor không chọn bộ lọc nào và gửi tìm kiếm rỗng. Hệ thống hiển thị danh mục đang hoạt động; tiếp tục bước 5. A3. Actor chuyển trang. Hệ thống giữ nguyên các tiêu chí tìm kiếm và tải trang được yêu cầu.
Exception Paths:	E1. Không có kết quả phù hợp: hệ thống hiển thị trạng thái chưa tìm thấy sách; Actor có thể đổi tiêu chí và quay lại bước 2. E2. Lỗi kết nối máy chủ/CSDL: hệ thống báo không tải được danh mục; Use Case tạm kết thúc và Actor có thể thử lại.
Extension Points:	Mở chi tiết sách | Bước 6 | Actor chọn một kết quả | UC02 – Xem chi tiết sách.
Triggers:	Actor mở trang danh mục hoặc gửi yêu cầu tìm kiếm sách.
Assumptions:	Danh mục đã có dữ liệu; chỉ sách đang hoạt động được hiển thị cho Guest/Reader.
Preconditions:	Website truy cập được. Đăng nhập không bắt buộc để tra cứu danh mục công khai.
Post Conditions:	Danh sách kết quả phù hợp được hiển thị; không có dữ liệu nghiệp vụ bị thay đổi.
Reference: Business Rules	BR01: Tìm kiếm theo tên sách, tác giả hoặc ISBN (theo CatalogService). BR02: Website chỉ trả sách đang hoạt động. BR03: Kích thước phân trang cần xác nhận theo phiên bản triển khai; mã nguồn hiện tại dùng 6 sách/trang.
Author(s):	Business Analyst
Date:	06/11/2026

Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	Date: 06/11/2026

Use Case Number:	UC02	
Use Case Name:	Xem chi tiết sách (View Book Details)	
Actor (s):	Khách (Guest), Bạn đọc (Reader)	
Maturity:	Detailed	
Summary:	Actor xem thông tin chi tiết của một đầu sách đang được hiển thị trên Website, gồm thông tin xuất bản, tác giả, mô tả và số bản khả dụng.	
Basic Course of Events:		
	Actor Action	System Response
	1. Actor chọn một đầu sách từ kết quả UC01.	Hệ thống nhận mã đầu sách cần xem.
	2. Actor yêu cầu mở trang chi tiết.	Hệ thống tìm đầu sách theo mã và kiểm tra trạng thái hiển thị công khai.
	3. Actor xem thông tin đầu sách.	Hệ thống hiển thị tên, ISBN, năm, mô tả, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và ảnh bìa.
	4. Actor xem số bản khả dụng.	Hệ thống hiển thị tổng số bản và số bản có trạng thái AVAILABLE tại thời điểm truy vấn.
	5. Actor chọn quay lại danh mục.	Hệ thống điều hướng về UC01.
Alternative Paths:	A1. Actor mở trực tiếp đường dẫn chi tiết hợp lệ. Hệ thống thực hiện từ bước 2 mà không yêu cầu phải đi từ UC01. A2. Actor quay lại trang danh mục. Hệ thống điều hướng về UC01.	

Exception Paths:	E1. Mã sách không tồn tại: hệ thống trả trang không tìm thấy; Use Case kết thúc. E2. Sách đã bị ẩn: hệ thống không cung cấp chi tiết cho Guest/Reader và trả trạng thái không tìm thấy/không khả dụng; Use Case kết thúc. E3. Ảnh không tải được: nội dung văn bản vẫn hiển thị; ảnh có thể không xuất hiện.
Extension Points:	Quay lại danh mục | Bước 5 | Actor chọn liên kết quay lại | UC01 – Tra cứu sách.
Triggers:	Actor chọn một đầu sách hoặc mở URL chi tiết.
Assumptions:	Số lượng khả dụng là ảnh chụp tại thời điểm truy vấn; không cam kết khóa tồn kho khi người dùng chỉ xem Website.
Preconditions:	Đầu sách tồn tại và đang hoạt động; tra cứu công khai không yêu cầu đăng nhập.
Post Conditions:	Thông tin chi tiết được hiển thị; dữ liệu không bị thay đổi.
Reference: Business Rules	BR04: Số bản khả dụng được tính từ BookCopy có Status = AVAILABLE. BR05: Sách ẩn không được truy cập công khai.
Author(s):	Business Analyst
Date:	06/11/2026

Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	Date: 06/11/2026

Use Case Number:	UC03
Use Case Name:	Đăng nhập (Login)
Actor (s):	Bạn đọc (Reader), Thủ thư (Librarian), Quản lý (Manager)
Maturity:	Detailed
Summary:	Actor cung cấp tên tài khoản và mật khẩu để Identity xác thực; hệ thống tạo phiên hoặc token và áp dụng vai trò cho các chức năng được bảo vệ.
Basic Course of Events:	

Actor Action	System Response
1. Actor chọn Đăng nhập.	Hệ thống hiển thị biểu mẫu tên tài khoản và mật khẩu.
2. Actor nhập tên tài khoản.	Hệ thống nhận tên tài khoản.
3. Actor nhập mật khẩu.	Hệ thống nhận mật khẩu dưới dạng được che trên giao diện.
4. Actor gửi biểu mẫu đăng nhập.	Hệ thống tìm tài khoản và kiểm tra thông tin xác thực bằng ASP.NET Core Identity.
5. Actor chờ kết quả.	Hệ thống kiểm tra trạng thái Active và vai trò của tài khoản.
6. Actor tiếp tục đến chức năng phù hợp.	Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên Web hoặc bearer token cho Desktop/API và áp dụng authorization theo vai trò.

Alternative Paths:	A1. Actor đã đăng nhập và mở chức năng được bảo vệ. Hệ thống sử dụng phiên hiện

	có; UC03 không cần chạy lại nếu phiên còn hiệu lực.
Exception Paths:	E1. Thiếu tên tài khoản hoặc mật khẩu: hệ thống báo dữ liệu bắt buộc; quay lại bước 2 hoặc 3. E2. Sai thông tin hoặc tài khoản không hoạt động: hệ thống từ chối đăng nhập và không tạo phiên; Actor có thể nhập lại. E3. Tài khoản Reader đăng nhập ứng dụng Desktop: ứng dụng từ chối quyền quản trị và hướng dẫn dùng Website. E4. Dịch vụ xác thực lỗi: hệ thống báo không thể đăng nhập; không tạo phiên.
Extension Points:	Xác thực tài khoản | Bước 4–5 | Actor gửi thông tin đăng nhập | ASP.NET Core Identity thực hiện kiểm tra; không có UC khôi phục mật khẩu trong phạm vi sơ đồ được cung cấp.
Triggers:	Actor chọn Đăng nhập hoặc truy cập chức năng cần xác thực khi chưa có phiên hợp lệ.
Assumptions:	Tài khoản được cấp trước trong hệ thống; chính sách mật khẩu/khóa tài khoản do cấu hình Identity hiện có quyết định.
Preconditions:	Actor chưa có phiên hợp lệ hoặc cần xác thực lại.
Post Conditions:	Thành công: phiên/token được cấp và role được áp dụng. Thất bại: không cấp phiên và không cho truy cập chức năng bảo vệ.
Reference: Business Rules	BR06: Tài khoản phải Active để đăng nhập. BR07: Các role gồm Reader, Librarian, Manager. BR08: Endpoint quản trị yêu cầu Staff (Librarian/Manager); cấu hình chính sách yêu cầu Manager.
Author(s):	Business Analyst
Date:	06/11/2026

Library Management System	Version: 1.0
Document Type: Use Case Specification	Date: 06/11/2026

Use Case Number:	UC04
Use Case Name:	Xem sách đang mượn (View Currently Borrowed Books)
Actor (s):	Bạn đọc (Reader)
Maturity:	Detailed
Summary:	Reader xem danh sách các khoản mượn của chính tài khoản, gồm mã bản sách, hạn trả và trạng thái; hệ thống không cho xem dữ liệu của bạn đọc khác.
Basic Course of Events:	

Actor Action	System Response
1. Reader chọn Sách của tôi trên menu.	Hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập và vai trò Reader.
2. Reader mở danh sách đang mượn.	Hệ thống truy vấn các mục mượn thuộc Reader hiện tại và chưa được trả.
3. Reader xem danh sách.	Hệ thống hiển thị thông tin phiếu/bản sách, hạn trả và trạng thái quá hạn nếu có.
4. Reader chọn một phiếu để xem chi tiết.	Hệ thống tải chi tiết phiếu sau khi kiểm tra quyền sở hữu.
5. Reader quay lại danh sách hoặc chọn lịch sử.	Hệ thống điều hướng theo lựa chọn của Reader.

Alternative Paths:	A1. Reader không có khoản mượn đang mở. Hệ thống hiển thị danh sách rỗng và thông báo phù hợp; Use Case kết thúc bình thường. A2. Reader chọn xem lịch sử mượn. Hệ thống điều hướng sang chức năng lịch sử nếu

	có trên giao diện; ngoài luồng UC04. A3. Reader chọn một đầu sách liên kết. Hệ thống điều hướng đến UC02 nếu có liên kết tương ứng.
Exception Paths:	E1. Chưa đăng nhập/hết phiên: hệ thống yêu cầu thực hiện UC03; đăng nhập thành công quay lại bước 1. E2. Yêu cầu xem phiếu không thuộc Reader hiện tại: hệ thống từ chối và không tiết lộ dữ liệu; Use Case kết thúc. E3. Tài khoản không còn Active hoặc role Reader: hệ thống từ chối; cần xác thực lại/được quản trị hỗ trợ. E4. Lỗi kết nối: hệ thống báo không tải được danh sách; Actor có thể thử lại.
Extension Points:	Đăng nhập | Bước 1 | Không có phiên hợp lệ | UC03 – Đăng nhập; thành công quay lại bước 1 UC04.
Triggers:	Reader đã đăng nhập chọn mục Sách của tôi trên menu.
Assumptions:	Dữ liệu mượn/trả được cập nhật bởi nhân viên qua nghiệp vụ lưu thông; màn hình chỉ hiển thị các mục thuộc người dùng hiện tại.
Preconditions:	Reader đã đăng nhập, tài khoản Active và có role Reader.
Post Conditions:	Danh sách khoản mượn cá nhân được hiển thị; không thay đổi dữ liệu mượn.
Reference: Business Rules	BR09: Reader chỉ được truy cập phiếu của chính mình. BR10: Mục đang mượn là LoanItem chưa có ReturnedAt và trạng thái ON_LOAN. BR11: Thời hạn mặc định hiện cấu hình 14 ngày; đây là chính sách demo có thể thay đổi bởi Manager, không phải quy định đã được xác nhận chính thức.
Author(s):	Business Analyst
Date:	06/11/2026